

Державне некомерційне підприємство «Національний університет
«Київський авіаційний інститут»

Факультет комп'ютерних наук та технологій
Кафедра інженерії програмного забезпечення



Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Програмування для Інтернет»

На тему: «Використання CSS для стилізації елементів.»

Виконав студент групи: Б-121-23-4-ПІ

Спеціальності:

121 «Інженерія програмного
забезпечення»

Яременко Артем Миколайович

Перевірів викладач кафедри ПЗ:

Ткаченко Костянтин Олександрович

Київ 2026

Мета роботи: набути практичних навичок створення різних типів списків у HTML, навчитися застосовувати CSS для вибіркового форматування елементів (за порядковим номером, позицією в списку), а також опанувати створення сторінок із використанням стилів.

Завдання

1. Створити три списки різних типів: ваші улюблені ігри (5+ елементів); ваші улюблені фільми, серіали або аніме (10+ елементів); ваші улюблені предмети та їх короткий опис (3+ предмети). За допомогою CSS виділити іншим кольором тексту або фону: у першому списку кожний другий елемент; у другому - кожен третій, починаючи з другого; у третьому - перший та останній.
2. Створити сторінку з календарем на один місяць. Місяць - місяць вашого народження в цьому році. Колір шрифту звичайних дат поточного місяця - чорний, святкових днів - червоний, вихідних днів - зелений, вашого дня народження - на ваш вибір. Колір шрифту попереднього та наступного місяців - сірий. Оформлення зробити за допомогою CSS. Не використовувати класи та ідентифікатори. Варіант зовнішнього вигляду - `calendar.jpg`.

Хід роботи

Було зроблено аналіз та створення HTML-коду для трьох різних типів списків: нумерованого списку для улюблених ігор, нумерованого списку для улюблених фільмів, серіалів та аніме, а також описового списку для улюблених предметів з коротким описом. Для стилізації елементів було використано CSS-псевдокласи :nth-child() для виділення кожного другого елемента у списку ігор, кожного третього, починаючи з другого, у списку фільмів, та псевдокласи :first-of-type і :last-of-type для виділення першого та останнього предмета у списку предметів. Стилi задавали різні кольори фону та тексту, що дозволило візуально розрізнити вибрані елементи (Рис. 1, 2).

```
Лабораторна робота 4 > > lists.html > html > body > ul.games > li
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="uk">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>Мої списки</title>
7      <link rel="stylesheet" href="listsStyles.css">
8  </head>
9
10 <body>
11 <h2>Улюблені ігри</h2>
12 <ul class="games">
13     <li>Hogwarts Legacy</li>
14     <li>Civilization VI</li>
15     <li>Euro Truck Simulator 2</li>
16     <li>Farming Simulator</li>
17     <li>PUBG</li>
18     <li>Minecraft</li>
19     <li>Need for Speed</li>
20     <li>GTA: San Andreas</li>
21     <li>Assassin's Creed</li>
22 </ul>
23
24 <h2>Улюблені фільми / серіали / аніме</h2>
25 <ol class="movies">
26     <li>Як приборкати дракона</li>
27     <li>Гаррі Поттер</li>
28     <li>Диявол носить Prada</li>
29     <li>Король Лев</li>
30     <li>Величне століття. Роксолана</li>
31     <li>Wednesday</li>
32     <li>Spirit: Stallion of the Cimarron</li>
33     <li>Форсаж</li>
34     <li>Коко</li>
35     <li>Пірати Карибського моря</li>
36     <li>Джуманджі</li>
37     <li>Трансформери</li>
38     <li>1+1</li>
39     <li>Парк Юрського періоду</li>
40     <li>Індіана Джонс</li>
41 </ol>
42
```

Рис. 1. Списки ігор, фільмів предметів

```

Лабораторна робота 4 > # listsStyles.css > .subjects dd:first-of-type
1  .games li:nth-child(2n) {
2      background-color: #000080;
3  }
4
5  .movies li:nth-child(3n + 2) {
6      background-color: #008000;
7  }
8
9  .subjects dt:first-of-type,
10 .subjects dt:last-of-type {
11     color: #000080;
12 }
13
14 .subjects dd:first-of-type,
15 .subjects dd:last-of-type {
16     background-color: #800000;
17 }

```

Рис. 2. Стили для виділення рядків списків

Було отримано веб-сторінку, на якій усі три списки відображаються з відповідною стилізацією: у списку ігор кожен другий елемент має блакитний фон, у списку фільмів кожен третій, починаючи з другого, виділений зеленим фоном, а у списку предметів перший та останній елемент мають змінений колір тексту та фону. Це дозволило наочно побачити правильне застосування CSS-псевдокласів та ефективно демонструє роботу зі списками різного типу (Рис. 3).

Улюблені ігри

- Hogwarts Legacy
- Civilization VI
- Euro Truck Simulator 2
- Farming Simulator
- PUBG
- Minecraft
- Need for Speed
- GTA: San Andreas
- Assassin's Creed

Улюблені фільми / серіали / аніме

- Як приборкоти дракона
- Гаррі Поттер
- Диявол носить Prada
- Король Лев
- Величне століття. Роксолана
- Wednesday
- Spirit: Stallion of the Cimarron
- Форсаж
- Ково
- Пирати Карибського моря
- Джуманжі
- Трансформери
- 1+1
- Парк Юрського періоду
- Індіана Девос

Улюблені предмети

ООП

Вивчення принципів об'єктно-орієнтованого програмування та їх застосування на практиці мовою C#

Математичний аналіз

Вивчення інтегралів, границь (лімітів) та основ математичного аналізу

Філософія

Основні філософії, закони діалектики, поняття буття та вчення різних філософів

Фізика

Вивчення професійної лексики, граматики та навичок спілкування іноземною мовою

Рис. 2. Сторінка зі списками

Було зроблено створення HTML-сторінки з календарем на березень 2026 року, використовуючи таблицю для розмітки днів тижня та чисел місяця. Для оформлення застосовано CSS без класів та ідентифікаторів: встановлено чорний колір для звичайних днів поточного місяця, червоний для святкових днів, зелений для вихідних, синій для дня народження та сірий для дат попереднього та наступного місяців. Використано псевдокласи `:nth-child()` та `:last-child` для точкового виділення певних комірок таблиці відповідно до вимог завдання (Рис. 4, 5).

```
Лабораторна робота 4 > calendar.html > html > body > table > tr > th
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="uk">
3
4  <head>
5    <meta charset="UTF-8">
6    <title>Календар</title>
7    <link rel="stylesheet" href="calendarStyles.css">
8  </head>
9
10 <body>
11   <h2 align="center">Березень 2026 рік</h2>
12   <table align="center">
13     <tr>
14       <th>Пн</th>
15       <th>Вт</th>
16       <th>Ср</th>
17       <th>Чт</th>
18       <th>Пт</th>
19       <th>Сб</th>
20       <th>Нд</th>
21     </tr>
22
23     <tr>
24       <td>23</td>
25       <td>24</td>
26       <td>25</td>
27       <td>26</td>
28       <td>27</td>
29       <td>28</td>
30       <td>1</td>
31     </tr>
32
33     <tr>
34       <td>2</td>
35       <td>3</td>
36       <td>4</td>
37       <td>5</td>
38       <td>6</td>
```

Рис. 4. Розмітка таблиці календаря

```

Лабораторна робота 4 > # calendarStyles.css > td
1  table {
2      border-collapse: collapse;
3  }
4
5  td, th {
6      border: 1px solid black;
7      padding: 10px;
8      text-align: center;
9      width: 30px;
10     height: 30px;
11 }
12
13 td {
14     color: black;
15 }
16
17 td:nth-child(6),
18 td:nth-child(7) {
19     color: green;
20 }
21
22 tr:nth-child(3) td:nth-child(7) {
23     color: red;
24     font-weight: bold;
25 }
26
27 tr:nth-child(5) td:nth-child(6) {
28     color: blue;
29     font-weight: bold;
30 }
31
32 tr:nth-child(2) td:nth-child(-n+6) {
33     color: gray;
34 }
35
36 tr:last-child td:nth-child(n+3) {
37     color: gray;
38 }

```

Рис. 5. Стили виділення днів

Було отримано веб-сторінку з календарем, де дні поточного місяця відображаються чорним кольором, вихідні виділені зеленим, святковий день виділений червоним, день народження виділений синім, а дати попереднього та наступного місяців відображаються сірим кольором. Календар відповідає зразку зовнішнього вигляду та наочно демонструє застосування CSS для стилізації окремих елементів без використання класів і ідентифікаторів (Рис. 6).

Березень 2026 рік

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Рис. 6. Календар березня

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було закріплено практичні навички створення різних типів списків та сторінок із календарем у HTML, а також застосування CSS для вибіркового форматування елементів.

Використання псевдокласів дозволило ефективно виділяти окремі елементи списків та комірки календаря за різними критеріями, без застосування класів і ідентифікаторів.

Отримані результати демонструють правильне оформлення веб-сторінок, наочно показують роботу з кольором тексту та фону, а також підтверджують засвоєння принципів стилізації HTML-елементів за допомогою CSS. Робота сприяла розвитку навичок структурованого кодування та візуального оформлення контенту в браузері..